

Documento de Análisis de Selección de Sistema Operativo GEOQUEST

Para el desarrollo e implementación del sistema GEOQUEST fue necesario seleccionar un sistema operativo que garantizara estabilidad, compatibilidad, seguridad y facilidad de integración con las tecnologías utilizadas durante el proyecto. Debido a los requerimientos establecidos, únicamente se consideraron distribuciones basadas en Linux/Unix.

El sistema operativo seleccionado debía ser compatible con herramientas de desarrollo del frontend y del backend, gestores de bases de datos, entornos de programación.

Durante el análisis se consideraron las siguientes distribuciones Linux:

- Ubuntu
- Debian
- Fedora

Para seleccionar el sistema operativo más adecuado se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Compatibilidad con Angular y Spring Boot.
- Compatibilidad con Oracle SQL Developer y herramientas de bases de datos.
- Facilidad de instalación y administración.
- Estabilidad del sistema.
- Seguridad.
- Disponibilidad de soporte y documentación.
- Consumo de recursos.
- Compatibilidad con Git, Node.js.
- Soporte de comunidad.

Durante el proceso de selección se analizaron distintas distribuciones Linux con el fin de identificar cuál ofrecía mejores condiciones para el desarrollo del proyecto GEOQUEST. Ubuntu se destacó por su facilidad de instalación, amplia documentación, gran comunidad de soporte y alta compatibilidad con herramientas de desarrollo como Angular, Spring Boot y Oracle SQL Developer. Debian fue considerado debido a su estabilidad y seguridad, especialmente en entornos de producción, sin embargo, requiere una configuración más técnica y compleja para usuarios con menor experiencia. Fedora también fue evaluado por contar con versiones de software más actualizadas y tecnologías recientes, aunque presenta menor estabilidad a largo plazo en comparación con Ubuntu y Debian. Después de realizar la

comparación, Ubuntu fue seleccionado por ofrecer el mejor equilibrio entre estabilidad, facilidad de uso, soporte y compatibilidad tecnológica.

Se seleccionó **Ubuntu** debido a que ofrece un entorno estable, seguro y altamente compatible con las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

Ubuntu permite una integración adecuada con:

- Angular para el desarrollo frontend.
- Spring Boot para el backend.
- Oracle SQL Developer para la gestión de bases de datos.
- Node.js para dependencias del proyecto.
- GitHub para control de versiones.
- Java JDK para la ejecución del backend.

Adicionalmente, Ubuntu cuenta con soporte LTS, lo que garantiza actualizaciones de seguridad y estabilidad durante varios años. También posee una amplia comunidad y abundante documentación técnica, facilitando la solución de problemas y la administración del entorno de desarrollo.

Otro aspecto importante fue su facilidad de instalación y configuración en comparación con otras distribuciones Linux evaluadas.

Conclusión

Después del análisis realizado, se concluyó que Ubuntu representa la mejor opción para el desarrollo e implementación del sistema GEOQUEST, debido a su estabilidad, seguridad, facilidad de administración y amplia compatibilidad con las tecnologías empleadas en el proyecto. Su soporte a largo plazo y gran comunidad de usuarios lo convierten en una solución adecuada para entornos académicos y de desarrollo de software.